

绵中实验 2019 级信息学竞赛

模拟测试——上午

(考试时间：3 小时， 8:10—11:10)

温习提示：

- 1、请每位选手认真阅读第一页相关要求。
- 2、所有代码名称必须和程序名称一致。
- 3、程序所有输入输出均采用文件输入输出。
- 4、代码提交：所有程序源代码采用 cena 提交。

题目名称	图论好题	小迟修马路	月亮与五毛钱
程序名称	graph.cpp	road.cpp	ggmm.cpp
输入文件	graph.in	road.in	ggmm.in
输出文件	graph.out	road.out	ggmm.out
测试点数	10	10	10
测试点分值	10	10	10
题目满分	100	100	100
时间限制	1s	1s	1s
空间限制	512MB	512MB	512MB

图论好题(graph.cpp)

【问题描述】

LYK 有一张无向图 $G = \{V, E\}$ ，这张无向图有 n 个点 m 条边组成。并且这是一张带权图，不仅有边权还有点权。

LYK 给出了一个子图的定义，一张图 $G' = \{V', E'\}$ 被称作 G 的子图，当且仅当

- G' 的点集 V' 包含于 G 的点集 V 。
- 对于 E 中的任意两个点 $a, b \in V'$ ，当 $(a, b) \in E$ 时， (a, b) 一定也属于 E' ，并且连接这两个点的边的边权是一样的。

LYK 给一个子图定义了它的价值，它的价值为：点权之和与边权之和的比。

LYK 想找到一个价值最大的非空子图，所以它来找你帮忙啦。

【输入格式】

第一行两个数 n, m 表示一张 n 个点 m 条边的图。

第二行 n 个数 a_i 表示点权。

接下来 m 行每行三个数 u, v, z ，表示有一条连接 u, v 的边权为 z 的无向边。数据保证任意两个点之间最多一条边相连，并且不存在自环。

【输出格式】

你需要输出这个价值最大的非空子图的价值，由于它是一个浮点数，你只需要保留小数点后两位有效数字。

【样例输入】

```
3 3
2 3 4
1 2 3
1 3 4
2 3 5
```

【样例输出】

```
1.67
```

【样例解释】

选择 1, 2 两个点，则价值为 $5/3=1.67$ 。

【数据范围】

对于 10%的数据 $n=2$;

对于 40%的数据 $n \leq 5$;

对于 60%的数据, $n \leq 10$;

对于 100%的数据 $1 \leq n, m \leq 100000$, $1 \leq a_i, z \leq 1000$ 。

小迟修马路(road.cpp)

【题目描述】

小迟生活的城市是一棵树（树指的是一个含有 n 个节点以及 $n-1$ 条边的无向连通图），节点编号从 1 到 n ，每条边拥有一个权值 $value$ ，表示通过这条边的时候你需要缴纳的金钱（注意，有可能这个值为负数，也就是说你经过这条边的时候你可以赚钱）

小迟是一个杰出的马路家，他居住在节点 s ，他能够选择任意一个节点 m ，并将从节点 s 到节点 m 的简单路径（简单路径指的是不经过同一个节点两次）上的所有边的权值都修改为 0。

现在小迟获得 q 个请求，每个请求都是以 $a\ b$ 的形式给出，表示小迟的好朋友小早希望从节点 a 经过简单路径到节点 b ，小迟希望能最小化小早需要缴纳的钱。

需要注意的是，小迟获得的这 q 个请求是相互独立的，也就是说您只需要对于每个请求，决定小迟的一个修路方案，使得小早需要缴纳的钱尽可能的少。

【输入格式】

第一行三个正整数为 n, q, s 。

接下来 $n-1$ 行，每行三个整数 $x\ y\ z$ ，表示有一条边 (x, y) ， $value$ 为 z 。

接下来 q 行，每行两个正整数 $a\ b$ ，表示请求。

【输出格式】

Q 行，每行一个个整数，表示需要缴纳的最少的钱。

【输入样例】

```
3 2 1
1 2 1
2 3 1
1 2
1 3
```

【输出样例】

```
0
0
```

【样例解释】

对于第一次询问 1 2, 小迟可以修从 1 到 2 的路，从而使得小早不需要缴

纳金钱；

对于第二次询问 1 3, 小迟可以修从 1 到 3 的路, 从而使得小早不需要缴纳金钱。

【数据范围】

对于 30% 的数据, $n \leq 1000, q \leq 1000$.

对于额外 20% 的数据, $0 \leq z \leq 1000$

对于 100% 的数据, $1 \leq n, q \leq 200000, 1 \leq x, y \leq n, |z| \leq 1000$.

月亮与五毛钱(ggmm.cpp)

【问题描述】

这是一个宁静的夜晚，月光洒在地上的五毛钱上。古人有云：“举头望明月，不见地上钱。”这句话的意思是说，倘若只顾着遥望空中的月亮，便会看不见地上反射月光的一枚枚五毛钱。既然五毛钱和月亮都是反射了它光而发光的圆形物体，那它们又有什么区别呢？

高更（GG）的目光如飞蛾，总是扑向发光的物体。夜里行路，在每一个交叉路口借光看方向时，他总会寻找光源：要么抬头望月，要么低头找钱。奇怪的是，他觉得仰着脖子比较累，故希望能在通往目的地的沿途，尽量少看月亮。

城市不妨化身成图——一张有向图。其中，节点对应于交叉路口，边对应于路口之间的道路——奇怪的是，每个路口可以连接任意多条道路，而道路则都是单行线。显然，月亮如影，总在头顶，处处可以望见；而五毛钱，却只在某些交叉路口出没。

毛姆（MM）追求不同。他希望能在通往目的地的沿途，捡起尽可能多的钱——注意，钱是掉在地上的，而不是从地上源源不断长出来的，因此不能重复捡起。

现在给出同一城市的地图，且他俩殊途同归，希望你的程序能够计算出，按照他们各自的要求，最佳途径所能达到的数值。

【输入格式】

第 1 行为两个正整数，分别为城市有向图的点数 n 和边数 m 。

第 2 行为一个长度为 n 的字符串，依次给出各点（即编号 $[0, n)$ 的路口）的路况：‘M’表示 此处只有月亮，‘m’表示还有五毛钱。

接下来的 m 行分别描述各边。每行为以空格分隔的两个 $[0, n)$ 之间的整数 a 和 b ，表示从点 a 到点 b 有边。

高更和毛姆的起点都是点 0，目的地都是点 $n-1$ 。

保证起点到终点有通路相联。

【输出格式】

第 1 行一个正整数表示高更最少要看多少次月亮。

第 2 行一个正整数表示毛姆最多能捡多少五毛钱。

【输入样例】

```
12 15
mMMmMmMmmMmMM
```

0 1
0 2
1 3
2 3
4 3
3 5
5 4
5 6
5 8
6 7
8 11
7 11
5 9
9 10
10 11

【输出样例】

3
5

【数据范围】

对于 30%的数据， $n \leq 1000$

对于 100%的数据， $n \leq 500000, m \leq 1200000$;